时间序列动量
在 ETF 替代样本中的复现

资产池、交易约束与多期限信号的受控检验

杨皓博 · 袁思扬 · 缪梓航
计算金融课程 Project 2 | 小组整合提交版

研究结论

在 21 只国内及跨境 ETF 的 79 个月样本中，12M TSMOM 的月频 Sharpe 为 0.792，低于同风险预算被动多头的 0.986。在 9 只美国行业 ETF 的长样本中也未观察到稳定的相对优势。我们实现并核验了核心方法，但不将替代样本表现表述为原文数值复现成功。

证据层	主要发现
原方法核对	主策略为 12 个月回看、1 个月持有；跨资产分散，不是 1/3/12 月平均。
交易约束	删除空头、规范杠杆预算、次日开盘及费用分别桥接；不混同风险缩放与信号增益。
自主扩展	3/6/12 月组合降低部分风险，但收益、换手与统计不确定性构成明显权衡。
复现实验	统一两个资产池、统一月频评价、报告同事前风险对照与配对分块 bootstrap。

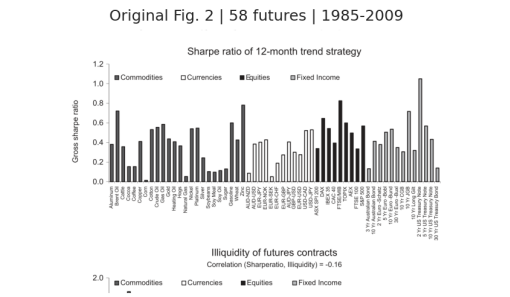
范围说明：本研究是 ETF 方法迁移与适用边界检验，不是对 58 个全球期货/远期的完整重建。所有绩效由随包快照与代码计算；参考序列复算与自主 ETF 实验严格分开。

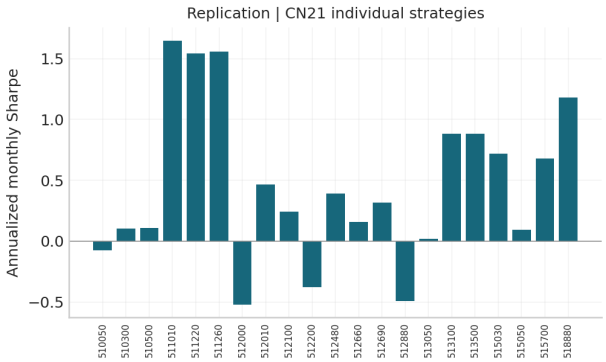
01 研究目标与原文对应

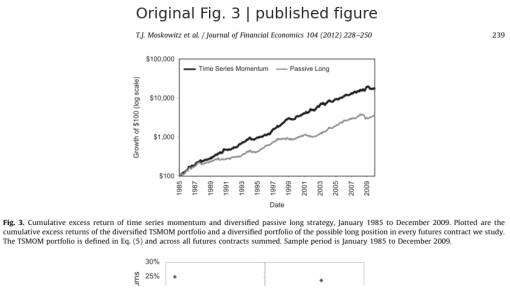
Moskowitz、Ooi 与 Pedersen（2012）研究跨资产时间序列动量。本文将原文第 236 页 Eq. (5)、Fig. 2 上部和 Fig. 3 作为主要实现与对照目标。课程要求强调方法、核验和差异解释，因此我们保留未改善和未重现相对优势的结果。

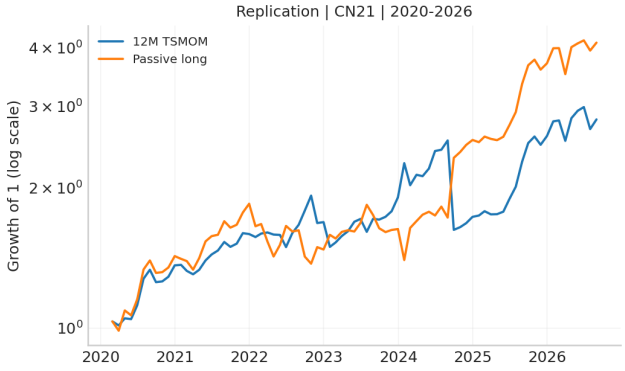
原文对象	本次对应	比较边界
Eq. (5)，p.236	12M 符号 × 40%/事前波动率 × 下月收益；资产间 1/N 平均	ETF 调整价收益代理期货超额收益
Fig. 2 上部，p.237	逐资产 TSMOM Sharpe 分布	正 Sharpe 不等于显著预测能力
Fig. 3，p.239	TSMOM 与同风险预算被动多头累计财富	不编造未提供的原文被动多头序列
Eq. (3)，p.233	单个滞后月符号与波动率标准化收益回归	ETF 代理诊断；月份聚类，非 HAC
Fig. 4，p.239	完整非重叠季度与市场代理散点	本包使用被动 ETF 代理，非原文 S&P 500

原文图中单资产均为正收益、52/58 在 5% 水平显著。本次 CN21 中 17/21 只资产 Sharpe 为正，不能据此认定相同显著性。AQR 已保存因子序列为 1985-01 至 2009-12 共 300 个月，独立复算算术年化均值 17.08%、波动率 12.33%、Sharpe 1.385。此数是参考序列计算结果，不是从论文 Table 2 读出的 Sharpe。









原/新目标并排：左侧原文 Fig. 2 上部与 Fig. 3（刊发页 237、239）；右侧 CN21 自主计算。资产、区间与收益定义不同，只作标明边界的方向及排序比较。

02 方法、信息集与 P1 平台接入

形成日 t 的收盘后，按可得历史数据确定合格资产集合 E_t。12 个月内 13 个连续月末价格和至少 252 个连续日收益可用，才允许进入形成时集合；N_t 不依赖未来收益是否缺失。缺少持有期收益会显式报错，不能静默缩小分母或填零。

$$s(i,t) = \text{sign}[P(i,t) / P(i,t-12) - 1]$$

$$w(i,t) = (1/N_t) \times s(i,t) \times 0.40 / \sigma(i,t)$$

$$R(t+1) = \Sigma_i \, w(i,t) \times r(i,t+1)$$

EWMA 方差：$\lambda = 60/61$；有限历史归一化加权均值与方差；$\sigma^2 = 261 \times$ 加权日方差。

理论研究层：月末到月末收益、允许有符号和杠杆头寸，原始基线不额外做 12% 组合波动目标。执行层：P1 Broker 次日开盘交易，持仓与现金非负、99% 风险预算上限、按实际成交扣单边 3 bp；零成本和 10 bp 为费用对照。分数份额和无滑点为显式简化。

模块	复用与新增
data / backtest / recorder	复用 P1 复权校验、次日开盘 Broker、订单/成交/持仓/现金账本和哈希记录。
tsmom / research_backtest	袁思扬分支新增的月末信号、合格性与多空研究回测保留为基线。
integration	整合主分支统计诊断思路并校正；新增 US9 适配、共同区间、风险对齐、融资与 bootstrap。
final_report / verify_final	统一读取运行表格生成中文报告；独立目录重跑比对、执行审计与打包校验。

研究设计为回顾性：两位组员已查看过这些历史结果，本文不声称预注册或完全未见样本外。新扩展参数在 config/integration.json 固定，并完整报告，不按最大历史 Sharpe 选择赢家。

03 数据、样本与可比性

样本	来源与区间	主要差异
CN21	Tushare 原始价与复权因子快照；2020-02 至 2026-08，79 个持有月	21 只中国上市 ETF；债券、黄金、境内与跨境权益；动态合格数。
US9	组员提供的公开仓库 Yahoo 格式调整 OHLC；2000-01 至 2024-12，300 月	9 只 SPDR 行业 ETF；单一股票资产大类；原始 CSV SHA-256 逐一验证。
共同区间	2020-02 至 2024-12，59 个月	固定日期与方法；资产结构、货币、交易日历仍不同。
AQR 参考	Original Paper Data，本地 XLSX 固定快照；1985–2009	只用于参考指标复算，不进入 ETF 信号、调参或持仓。

CN21 原始价格和复权因子分开保存，形成调整价与可交易原始价；US9 已调整 OHLC 的上游加工不完全可重建，保留来源限制。US9 的 Dividends 等列不再另加到调整价收益，避免重复计算。CN21 的复权因子也不另造分红现金流。

共同区间结果（月频 gross；同一 12M 实现）

资产池 / 策略	算术年化	波动率	Sharpe	最大月回撤
CN21 / 12M	14.69%	24.81%	0.592	-35.73%
CN21 / Passive	22.17%	25.93%	0.855	-25.65%
US9 / 12M	1.27%	25.18%	0.050	-41.16%
US9 / Passive	18.36%	36.19%	0.507	-49.44%

共同区间内两个资产池的 12M 均低于对应被动多头；这支持“结果依赖样本和资产池”的描述，不能在两个观测组合上识别纯粹的跨资产分散因果效应。跨境 ETF 仍可能受汇率、溢折价与本地交易时段影响。

04 核心复现：组合与逐资产结果

资产池 / 策略	算术年化	CAGR	Sharpe	月回撤
CN21 / 12M	18.91%	16.97%	0.792	-35.73%
CN21 / Passive	24.53%	23.92%	0.986	-25.65%
CN21 / Multi	12.96%	10.80%	0.584	-33.74%
US9 / 12M	12.77%	10.77%	0.571	-52.07%
US9 / Passive	21.01%	18.16%	0.733	-56.87%
US9 / Multi	9.66%	7.98%	0.489	-51.22%

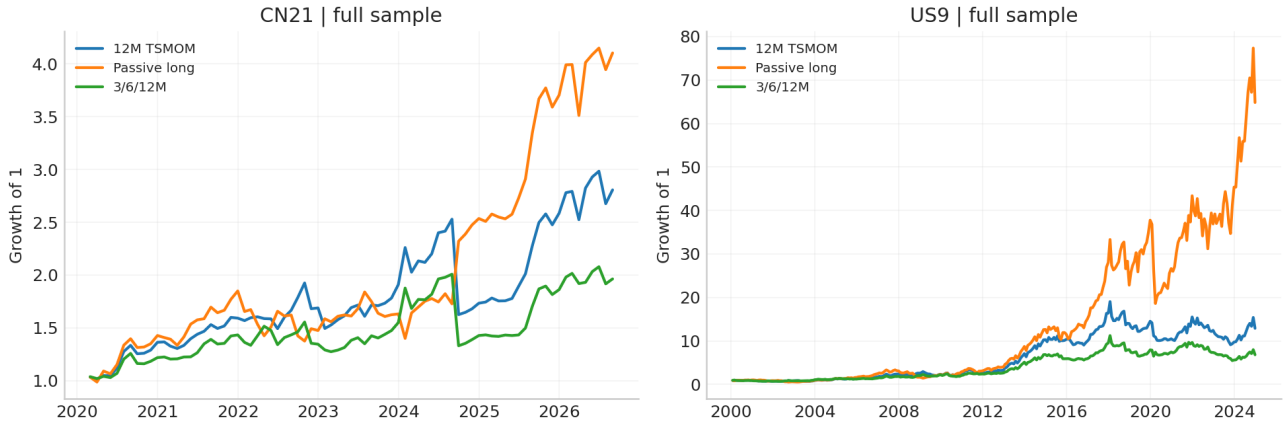


图 1：两个资产池的完整持有期累计财富。按月收益复利，起始资本 1；两边时间跨度不同。

CN21 中 17/21 个单资产 Sharpe 为正，原始资产数不等于每月合格资产数。债券与黄金对收益有较大贡献；总体 12M 虽为正收益，却未超过同逆波动风险预算的被动组合。US9 同样未稳定优于被动多头。因此结论限于替代样本，既不宣称原文被推翻，也不把正收益本身当成独立的择时增益。

05 资产贡献与资金成本敏感性

资产大类	年化收益贡献	总方差贡献占比
Bonds	10.19%	4.56%
Domestic_Equity	3.06%	84.76%
Cross_Border_Equity	3.22%	10.04%
Gold	2.44%	0.64%

贡献以原始 R1 权重固定分解：类别月度收益贡献之和等于组合月收益，类别协方差 Cov(R_c,R)/Var(R) 之和等于 1。固定权重移除是暴露归因，不是重新优化的可交易替代策略；移除效果存在协方差交互，不应机械相加。

R1 平均总暴露为 4.82 倍，长期资产现金收益被杠杆放大；删除空头后的 Bridge 仍有 4.16 倍总暴露，不能称为无杠杆实盘。低波资产的名义权重与资金成本必须同时披露。

融资年费率	算术年化	月频 Sharpe	最大月回撤
0.00%	18.91%	0.792	-35.73%
2.00%	13.80%	0.580	-35.97%
4.00%	8.70%	0.367	-36.20%
6.00%	3.59%	0.152	-36.75%

敏感性按 max(net exposure - 1, 0) × 年费率 / 12 扣资金成本；保留原始形成日权重，不建模每日保证金、借券费、短仓抵押折扣、现金利息或再投资反馈。它是有明确方向的融资压力测试，不是券商账户净收益估计。资金成本越高，该杠杆 ETF 代理收益越弱。

06 逐步桥接交易约束

桥接阶段	算术年化	月频 Sharpe	最大月回撤
原始多空研究	18.91%	0.792	-35.73%
仅删除空头	21.72%	1.446	-12.10%
归一化 99% 预算	4.84%	1.439	-2.47%
次日开盘，0 bp	5.03%	1.448	-2.43%
次日开盘，3 bp	4.99%	1.437	-2.44%

B0→B1：将负信号权重置零，资产集合、原始 1/N 和 40%/σ 尺度不变。B1→B2：所有合格资产逆波动预算归一到 99%，负信号对应预算留在现金。B2→B3：切到 P1 次日开盘与日频账本，包含权重漂移、原始价/复权账本机制等执行约定；此步是执行层整体桥接，不声称只识别开盘价一个因素。B3→B4：仅增加实际成交费率 3 bp。

日频指标和月频指标为什么不能混用

执行策略	日频 Sharpe	月频 Sharpe	日频最大回撤
12M	1.303	1.437	-4.25%
Multi	1.350	1.388	-3.38%
Passive	1.184	1.157	-6.56%

执行策略	平均总暴露	年换手	累计费用 / 元
12M	0.854	1.429	3,157.70
Multi	0.707	2.349	5,154.92

同一账本先按月复合，再计算月频 Sharpe，排序可能与日频不同；序列相关及非线性复合使两种估计不必相同。本报告主研究比较固定为月频，日频仅补充执行风险。日内可见回撤可能大于月末可见回撤，表中已分开标注。

07 自主扩展：同风险预算再检验

扩展只将 12M 信号替换为三个符号的等权平均 a = (s3+s6+s12)/3。其取值为 ±1、±1/3；符号冲突会降低仓位。为区分信号变化和风险减少，再将两个组合分别缩放至同一事前 12% 波动目标；使用形成日 EWMA 协方差，最后施加总暴露 6 倍上限。实际波动率不必等于 12%。

资产池 / 同风险策略	算术年化	实现波动	Sharpe
CN21 / 12M	14.70%	14.33%	1.026
CN21 / Multi	13.52%	14.56%	0.929
US9 / 12M	5.58%	10.60%	0.526
US9 / Multi	5.47%	11.50%	0.476

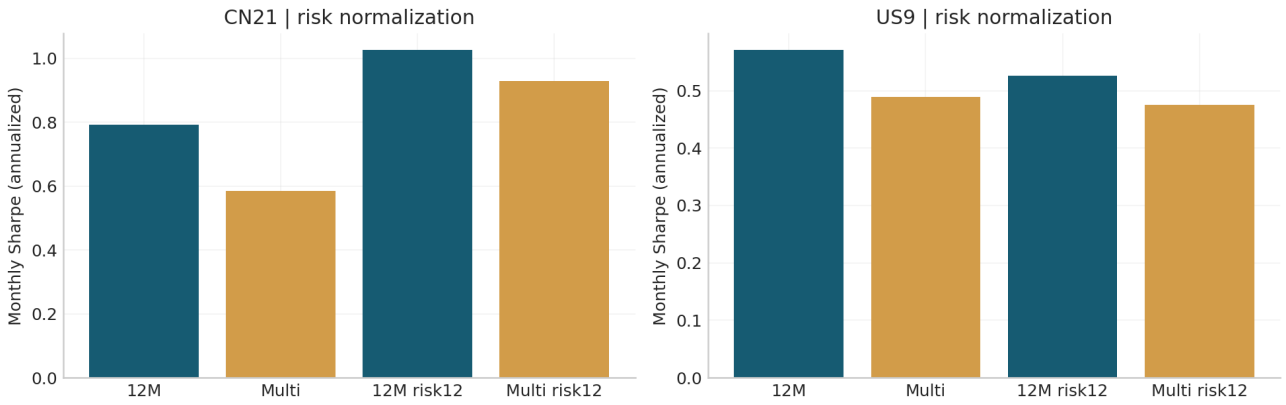


图 2：原始单资产风险预算与同事前组合风险目标的 Sharpe 对照。全部为月频 gross。

配对分块 bootstrap：95% Sharpe 差值区间

比较：Multi - 12M	点估计	95% 区间
CN21 / multi_minus_12m	-0.207	[-0.482, -0.016]
CN21 / multi_minus_12m_risk12	-0.097	[-0.349, 0.154]
US9 / multi_minus_12m	-0.082	[-0.279, 0.127]
US9 / multi_minus_12m_risk12	-0.051	[-0.327, 0.202]
CN21 / execution_T2_minus_T1	-0.049	[-0.307, 0.299]

固定种子 20261029，循环移动分块、成对抽样、每组 2000 次；3/6/12 月块长全部保存在 paired_bootstrap.csv。研究层 CN21 原始多期限劣于 12M，但区间对块长敏感；同风险版本及执行层均不足以建立多期限稳定优势。此为探索性不确定性分析，未做全搜索选择偏差校正。

08 预测回归、alpha 与极端行情

将两种回归明确分开：原文 Eq. (3) 型诊断使用单个滞后月收益的符号，因变量为下月收益除以形成日波动率；额外累计 12M 检验使用过去一年累计收益符号。两者都采用 pooled OLS、常数项和月份聚类标准误，不添加未披露的资产固定效应，不把月份聚类称作 HAC。

资产池	累计 12M β	月份聚类 t	观测数 / 月簇
CN21	0.026	1.091	1614 / 79
US9	0.007	0.753	2700 / 300

额外 alpha 相对同逆波动预算的 passive long 估计，采用 HAC 6 月标准误；不等于论文对 MSCI World、SMB、HML、UMD 等因子的完整 alpha。单一基准下的显著截距也不能单独证明独立的择时信息。完整系数在 benchmark_alpha.csv，1–24 月滞后结果在 predictive_regressions.csv。

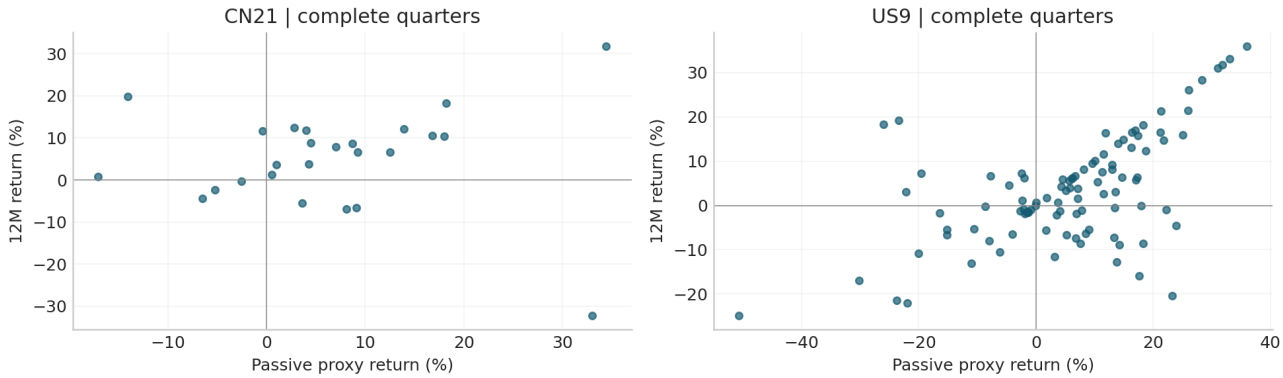


图 3：非重叠完整季度收益。横轴为同资产池 passive ETF 代理，纵轴为 12M TSMOM；这是扩展诊断，不是原文 S&P 500 散点的逐点复现。

危机及 V 形反转应结合当时持仓解释：下跌后留下的空头可能在快速反弹中亏损；不能写成“持有多头导致反弹损失”。图形只提供描述性证据，不能仅凭肉眼形状判定稳定的危机保护。

09 核验、手算与可重复性证据

核验分三层：独立公式例子验证数学定义；订单/成交/持仓/现金审计验证执行账本；干净输出目录重跑验证相同输入下结果是否一致。通过这些检查并不意味着不存在未覆盖的模型或数据问题。

独立检查	预期与实现
EWMA 手算	收益 [0.01,-0.01,0.02]、衰减 1/2，历史权重 [1,2,4]/7；均值 0.01，方差 3/17500。
权重与收益	两资产手算检查正负权重、1/N、40%/σ、贡献加总；缺失未来收益不改变形成日资格。
信息泄漏反例	改变形成日后的价格，形成日风险缩放不变；协方差目标与 gross 上限独立检查。
配对重采样	两条完全相同的序列应得到精确为零的收益与 Sharpe 差及区间。
回撤初始资本	[-20%,+10%] 的序列必须包含初始高水位 1，最大回撤为 -20%。
账本	8 套执行账本审计检查时序、资金与持仓守恒、拒单不收费、无借款和无卖空。

本次正式验证：测试 64 项通过、0 项跳过；独立输出目录重跑比较 104 张数值/明细表，最大绝对偏差 0；执行审计通过 8 套。详见 outputs/verification.json 与 tests.xml。

源文件、配置、锁文件、数据快照和输出的 SHA-256 进入运行证据；包内 FILE_MANIFEST.json 覆盖提交文件。报告 PDF 的最终哈希由打包阶段生成，避免报告自引用。跨平台 BLAS 或字体差异可能引入细微浮点和排版差异，数值比较采用显式容差。

10 结论、限制与可检验的下一步

结论一：在两个 ETF 替代资产池中完成了 12M TSMOM 的核心方法实现，但没有稳定重现原文相对同风险预算 passive long 的优势。正收益、单资产正 Sharpe 和参考序列复算通过分别回答不同问题，不能相互替代。

结论二：21 ETF 原始收益对低波资产杠杆与融资假设敏感。通过做空约束、预算归一、执行与费用的逐步桥接，可以定位变化出现的阶段；仍不能将所有差距唯一归因于某个市场机制。

结论三：多期限扩展体现风险、收益和换手权衡；同事前风险比较和配对 bootstrap 不支持稳定改进的强结论。将未改善结果保留下来，使策略设计的边界比“挑选最佳回测”更清晰。

限制	对解释的影响
资产与收益	ETF 调整价 ≠ 期货超额收益；没有外汇/商品完整覆盖与展期规则，CN/US 货币也不同。
样本选择	固定现存 ETF 名单、合格资产动态进入，仍存在幸存者与选择偏差；79 月不算长。
执行简化	分数份额、固定费率、无滑点与容量限制；期货式理论头寸未完整建模融资借券。
推断边界	月份聚类不覆盖所有跨期依赖；bootstrap 与不同参数均为探索，未留完全未见样本。
归因边界	两个资产池不是随机实验；市场、区间、资产结构与币种影响不能完全分离。

下一步应优先获取可核验的期货超额收益与展期序列，按原文共同资产、共同区间重建；其次预先固定规则后积累真正未见时期。继续增加参数或追求更高历史 Sharpe，不是当前证据缺口的直接解决方案。

11 复现入口、团队贡献与参考文献

复现顺序：安装锁定环境 → python run_final.py → python verify_final.py --rerun。常用命令、文件索引和依赖安装替代方法见根目录 README.md。完整计算离线，首次安装 Python 依赖需要网络。原始历史项目与虚拟环境不进入提交包。

交付内容	定位
最终报告	outputs/report/Project2_Final_Report.pdf 与同源 Markdown
统一结果	outputs/integration/：共同区间、风险归一、bootstrap、桥接、回归和资金成本
P1 执行证据	outputs/backtests/：orders、fills、holdings、ledger、audit
公式与平台	docs/METHODOLOGY.md、PROTOCOL.md、DATA.md、CONTRIBUTIONS.md
可重复性	outputs/verification.json、tests.xml、run_manifest_final.json、FILE_MANIFEST.json

团队与 AI 披露

杨皓博、袁思扬、缪梓航共同署名。原始贡献依据仓库分支与提交记录：袁思扬版本提供 quantcf/P1 接入、研究与执行分层、21 ETF 研究和追踪；缪梓航版本提供美国行业 ETF 复现与统计诊断；本次在杨皓博发起的小组整合工作中，AI 协助方法核对、代码整合、受控实验、测试、报告与打包。署名不表示本工具已核实每位成员个人阅读、手算或口头答辩情况。

参考文献与来源

[1] Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time series momentum. Journal of Financial Economics, 104(2), 228–250. DOI: 10.1016/j.jfineco.2011.11.003. 本包 references/ 附论文及目标图。

[2] AQR Capital Management. Time Series Momentum: Original Paper Data. XLSX 快照与 SHA-256 随包提供；来源 images.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/Data-Sets/Time-Series-Momentum-Original-Paper-Data.xlsx。

[3] Tushare ETF 日行情与复权因子固定快照。文件级来源、日期与校验见 data/manifests/source_manifest.json。

[4] US9：miguel-merlin/etf-directional-forecasting，commit b3b583b10cce9a29cb97ab65d08f5854c0ffd001。来源逐文件记录在 data/us_sector/source_manifest.json。

[5] 小组代码仓库：github.com/WY110-dot/Computational-finance-project。main 294ca84 与 ysy_proj2 163e50a 为本次整合基础。

[6] CF2026 Project 2 课程任务书：核心结论复现、P1 接入、结果对照、差异归因与自主扩展。